ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · SUITES NUMÉRIQUES · EXERCICES 01

6 *exercices d'entraînement*

Cette première série applique directement le cours : reconnaître une suite arithmétique ou géométrique, calculer ses termes, puis déterminer des sommes dans des situations concrètes de tontine et d'épargne. Tous les montants sont en francs CFA (F) et toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés. Cherche d'abord chaque exercice sur ton cahier, puis compare ta rédaction au corrigé détaillé du fichier corr_p1.

⏱ 60 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Traite chaque exercice sans regarder la correction. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ approfondi. Rappels du cours : suite arithmétique $u_n = u_0 + n \cdot r$, suite géométrique $u_n = u_0 \cdot q^n$, et pour $n + 1$ termes u_0 à u_n : $S_n = (n + 1) \cdot (u_0 + u_n)/2$ (arithmétique) ou $S_n = u_0 \cdot (1 - q^{n+1})/(1 - q)$ (géométrique, $q \neq 1$).

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Reconnaître et calculer (exercices 1 à 3)

02 Épargne géométrique et synthèse (exercices 4 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Reconnaître et calculer

✏️ EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE LA NATURE D'UNE SUITE (★)

Pour chacune des trois suites suivantes, dire si elle est arithmétique, géométrique, ou ni l'un ni l'autre :

a) (u_n) avec $u_0 = 4$, $u_1 = 7$, $u_2 = 10$, $u_3 = 13$; b) (v_n) avec

$v_0 = 160$,

$v_1 = 80$, $v_2 = 40$, $v_3 = 20$; c) (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$w_n = n^2 + 1$.

- Déterminer la nature de chaque suite, en justifiant avec les écarts $u_{n+1} - u_n$ puis, si besoin, les rapports u_{n+1}/u_n.
- Préciser la raison r ou q lorsqu'elle existe.
- Exprimer u_n et v_n en fonction de n, puis calculer u_{10}, v_5 et w_3.

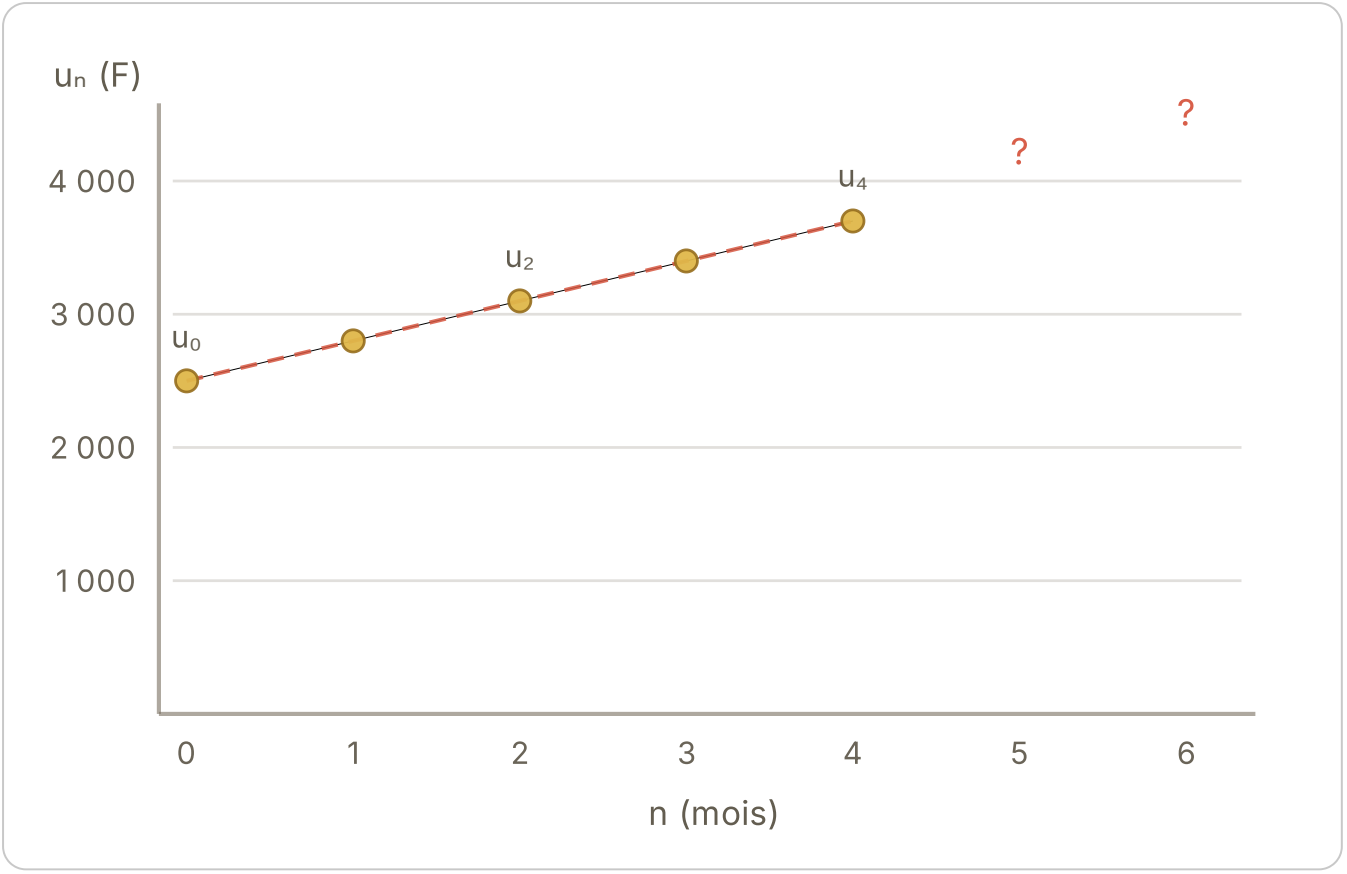
✏️ EXERCICE 2 — L'ÉPARGNE DE MARIAMA (★)

Chaque mois, Mariama, commerçante au grand marché de Niamey, dépose de l'argent sur son compte d'épargne. Elle commence par 2 500 F au mois 0, puis augmente son dépôt de 300 F chaque mois. On note u_n le dépôt du mois n, ainsi

$u_0 = 2\,500$

et

$u_{n+1} = u_n + 300$.



Dépôts mensuels de Mariama : les points $(n ; u_n)$ pour n de 0 à 4 sont placés. À toi de prolonger et de placer u_5 et u_6.

- Montrer que (u_n) est arithmétique et préciser sa raison.
- Exprimer u_n en fonction de n.
- Sur la figure, vérifier l'alignement des cinq points donnés, puis placer les points correspondant à u_5 et u_6.
- Calculer u_1, u_5 et u_{11} (dépôt du 12e mois).
- Déterminer le rang n pour lequel

  $u_n = 7\,000$ F.

✏️ EXERCICE 3 — LA TONTINE DU QUARTIER (★★)

Dans une tontine de quartier à Dosso, Adama verse 6 000 F le 1er mois, puis augmente sa cotisation de 500 F chaque mois, et cela pendant 12 mois (donc 12 versements). On note

$$u_0 = 6\,000$$

la cotisation du 1er mois, u_1 celle du 2e mois, …, u_{11} celle du 12e mois.

— Montrer que (u_n) est arithmétique de raison 500.

— Calculer la cotisation du 12e mois, c'est-à-dire u_{11}.

— Calculer le total

$$S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{11}$$

versé par Adama sur les 12 mois.

— Reprendre les questions 2) et 3) si l'augmentation mensuelle était de 600 F au lieu de 500 F.

Épargne géométrique et synthèse

✏️ EXERCICE 4 — ÉPARGNE PROGRESSIVE DE FATIMA (★★)

Fatima, maraîchère à Tillabéri, place 2 000 F le 1er mois sur un compte d'épargne. Chaque mois suivant, son versement augmente de 10 %, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 1,1. Elle effectue ainsi 8 versements, notés u_0, u_1, …, u_7. On donne :

$1{,}1^7 \approx 1{,}9487171$;

$1{,}1^8 \approx 2{,}14358881$;

$1{,}1^9 \approx 2{,}3579477$.

- Montrer que (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
- Exprimer u_n en fonction de n.
- Calculer le montant du 8e versement u_7 (arrondi au centime).
- Calculer le total

  $$S_7 = u_0 + u_1 + \dots + u_7$$

  versé en 8 mois (arrondi au centime).
- Combien de versements faudrait-il, au minimum, pour que le total dépasse 25 000 F ?

✏️ EXERCICE 5 — AMORTISSEMENT DU TRACTEUR (★★★)

Une coopérative agricole de Maradi achète un tracteur au prix de 5 000 000 F. Chaque année, à cause de l'usure, la valeur du tracteur est multipliée par 0,8 (perte de 20 % de sa valeur). On note v_n la valeur du tracteur après n années, avec

$v_0 = 5\,000\,000$.

On donne :

$0{,}8^7 = 0{,}2097152$

et

$0{,}8^8 = 0{,}16777216$.

— Montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.

— Exprimer v_n en fonction de n.

— Calculer v_1, v_2 et v_3.

— Calculer v_7 et v_8.

— Après combien d'années la valeur du tracteur devient-elle inférieure à 1 000 000 F ? Justifier à l'aide des résultats de la question 4).

✏️ EXERCICE 6 — DEUX FORMULES D'ÉPARGNE (★★★)

Une caisse rurale d'épargne propose deux formules sur 12 mois :

— **Formule A** : un dépôt fixe de 5 000 F chaque mois (12 dépôts égaux).

— **Formule B** : un premier dépôt de 2 000 F, puis chaque dépôt est multiplié par 1,2 (12 dépôts). On donne :

$1{,}2^{12} \approx 8{,}9161$.

— Quelle est la nature de la suite des dépôts pour la formule A ? pour la formule B ? Préciser les raisons.

— Calculer le total versé au bout de 12 mois avec la formule A.

— Calculer le total versé au bout de 12 mois avec la formule B (arrondi au franc).

— Quelle formule conseiller à un épargnant qui veut le total le plus élevé ? Quelle est la différence entre les deux totaux ?



Exercices 01 terminés !

Tontines, épargnes et tracteurs n'ont plus de secret pour toi. Passe à la partie 02 : raisonnement par récurrence, limites et suites arithmético-géométriques — le niveau Bac t'attend.